<u>République du Bénin</u>

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ecole Supérieure de Gestion de l'Informatique et des Sciences

Architecture des systèmes d'exploitation

<u>Thème</u> : Les composants du système d'exploitation et leurs rôles

Groupe 3 L1 IRT

<u>Professeur</u>

Mme Péniel SISSO

<u>Membres</u>

ABAYOMI Saobane Akorédé

Ali Salim

HOUNTONDJI Jephté Axel M.

PLAN

Introduction

I-Définition

I-1-le système d'exploitation

I-2-Les composants du système d'exploitation

I-2-1-Le noyau

I-2-2-L'interpréteur de commande

I-2-3-Le système de fichiers

I-2-4-Les Entrées/Sorties

II- Rôle du système d'exploitation et de ses composants

II-1 Rôle du système d'exploitation

II-2 Rôle des composants du système d'exploitation

II-2-1-Rôle du noyau

II-2-2-Rôle de l'interpréteur de commande

II-2-3-Rôle des Entrées/Sorties

Conclusion

Introduction

L'ordinateur pour être utilisé à besoin du système d'exploitation. Ce logiciel, est constitué de plusieurs composants qui chacun à leur niveau ont un rôle essentiel dans le fonctionnement d'un ordinateur.

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ? Quels sont les composants du système d'exploitation et quels rôles jouent-ils ?

Il s'agira tout d'abord de définir le système d'exploitation ainsi que ses différents composants et enfin de donner le rôle du système d'exploitation et celui de ses composants.

I-Définition

I-1-Le système d'exploitation

Le système d'exploitation est un logiciel ou un ensemble de programmes chargé en premier lors du démarrage de l'appareil et qui gère de manière efficace les ressources tant logicielles que matérielles de l'ordinateur. Ce dernier est un intermédiaire ou une interface entre les ressources matérielles et l'utilisateur permettant ainsi à l'utilisateur de communiquer avec la machine à travers les programmes. Il est composé du noyau; de l'interpréteur de commande et du système de fichiers.

I-2-Les composants du système d'exploitation

I-2-1-Le noyau

Le noyau (ou Kernel en anglais) est la partie fondamentale du système d'exploitation. C'est un ensemble de programmes situés dans la mémoire centrale. Le noyau du système d'exploitation représente ses fonctions fondamentales. Au nombre de celles-ci nous pouvons citer :

-la gestion du matériel (mémoire, processeur, périphériques),

-la gestion des processus (ordonnancement),

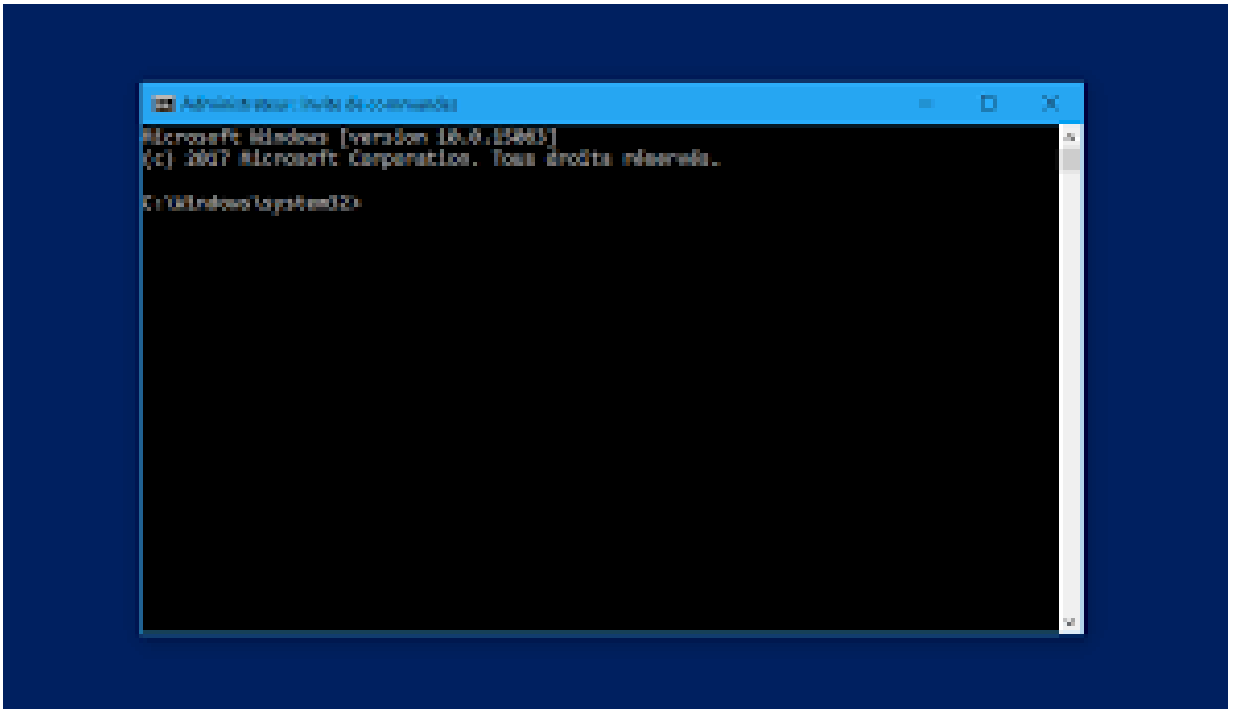
-les fonctionnalités de communication entre les composants matériels et logiciels.

Il existe plusieurs types de noyau: les noyaux monolithiques non modulaires (les fonctions du système et des pilotes sont regroupés dans un seul bloc de code et un seul bloc binaire généré à la compilation ; ils sont présents sur des anciennes versions de linux) ; les noyaux monolithiques modulaires (les parties fondamentales du système sont regroupées dans un bloc de code unique) ; les micronoyaux (présents sur les appareils Windows, ces derniers placent une grande partie des services du système d'exploitation dans l'espace utilisateur) ; les noyaux hybrides (reprennent les concepts à la fois des noyaux monolithiques et des micronoyaux pour combiner les avantages des deux) ; les exo-noyaux (ils ne fournissent aucune abstraction, les fonctions restantes nécessitent de petits modules qui peuvent être configurés avec flexibilité) ; les méta noyaux (ensemble de logiciels qui vise à appliquer la notion de noyau informatique au niveau d'un réseau informatique) ; les noyaux temps réels (fonctionnellement spécialisés, ils sont assez légers et ont pour fonction de base stricte de garantir les temps d'exécution des tâches).

I-2-2-L'interpréteur de commande

L'interpréteur de commande (ou Shell en anglais) ou par jargon console, ligne de commande, ou Tty est un logiciel système qui existe sous tous les systèmes informatiques. C'est lui qui interprète les commandes de l'utilisateur dans l'interface. Plus généralement, c'est l'interface graphique qui est la surcouche qui tape les commandes à la place de l'utilisateur. Il existe

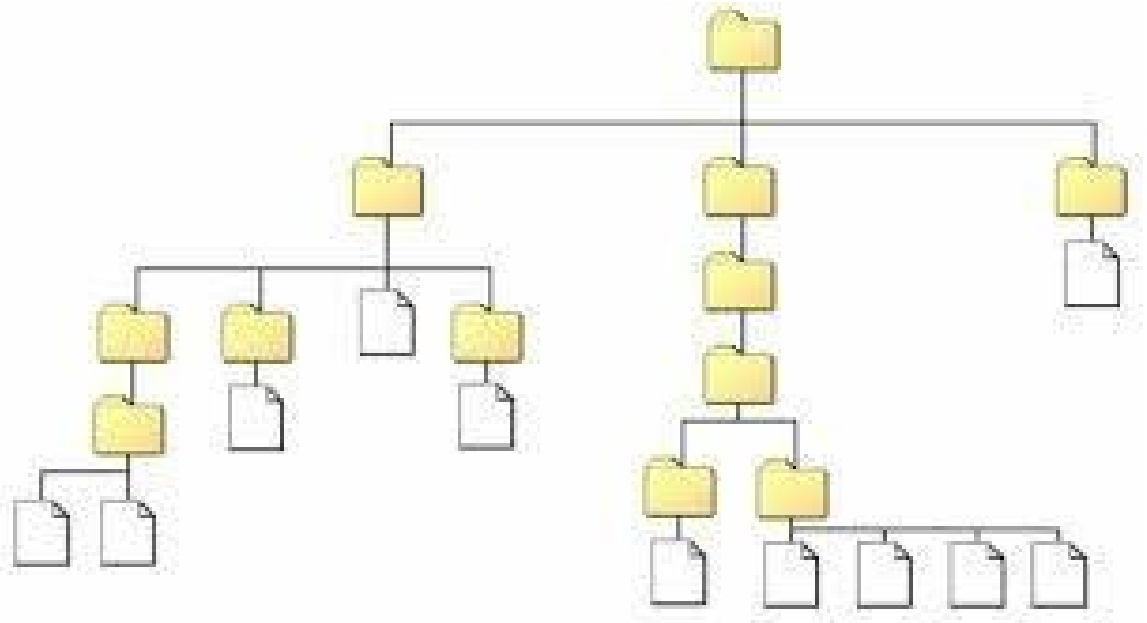
plusieurs types de d'interpréteurs de commande : l'interpréteur Bash ; l'interpréteur Korn Shell ; l'interpréteur C Shell.



I-2-3-Le système de fichiers

Dans un ordinateur le système de fichiers fait référence à une structure de données, à la manière dont les fichiers sont nommés et organisés logiquement à des fins de stockage et récupération. On parle de structure hiérarchique ou arborescence. Tout comme le noyau et l'interpréteur de commande il existe plusieurs systèmes de fichiers d'un système d'exploitation à un autre. On peut citer :

- Fat16, Fat12 de MSDOS,
- NTFS (New Technology File System) de Windows,
- HFS (Hierarchical Filesystem) système de fichiers standard des ordinateurs Macintosh,
- Ext2-fs Extended Filesystem de Linux.



I-2-4-Les Entrées/Sorties

Les Entées sont les données envoyées par un périphérique (disque, réseau, clavier, …) à destination d'une unité centrale de traitement. Les sorties quant à elles sont les données émises par une unité centrale de traitement à destination d'un périphérique (disque, réseau, écran, imprimante, …).

II-Rôle du système d'exploitation et de ses composants

II-1-Rôle du système d'exploitation

Un système d'exploitation joue le rôle d'une interface homme-machine gérant ainsi efficacement les ressources tant logicielles (éditeurs de texte, logiciels de communication, etc.) que matérielles (processeurs, mémoires, unités d'entrée/sortie, etc.) du système informatique. Cela consiste à partager les ressources entre plusieurs utilisateurs travaillant simultanément : c'est la multiprogrammation.

II-2-Rôle des composants du système d'exploitation

II-2-1-Rôle du noyau

Dans un système d'exploitation, le noyau assure la gestion du processeur. Il est responsable de la répartition du temps processeur entre les différents processus et planifie les processus à activer en fonction du contexte. Le noyau assure également la gestion de la mémoire

(allocation, désallocation de l'espace mémoire pour l'exécution des tâches) celle des périphériques, la gestion des processus et les fonctionnalités de communication.

II-2-2-Rôle de l'interpréteur de commande

L'interpréteur de commande permet à l'utilisateur de communiquer avec le système d'exploitation par l'intermédiaire d'un langage de commande qui lui permettent de réaliser des tâches administratives, de manipuler des fichiers ou des répertoires, de lancer des programmes ou encore d'organiser une suite logique de commande répétitives.

II-2-3-Rôle du système de fichiers

Le système de fichiers permet à l'utilisateur d'enregistrer, de supprimer, de lire et de localiser les entités à partir d'un chemin d'accès. Il donne corps au concept de fichiers en donnant la possibilité de les désigner par des noms symboliques. Il définit les conventions de nommage des fichiers (nombre maximal de caractères ,les caractères autorisés,…) et détermine en outre le format permettant de déterminer le chemin d'accès à un fichier à travers la structure de répertoires.

II-2-4-Rôle des Entrées/Sorties

Les Entrées/Sorties permettent le dialogue avec l'extérieur du système. Le système d'exploitation doit mettre à disposition de l'utilisateur des procédures standards pour l'émission et la réception des données. Grâce aux Entrées/Sorties l'utilisateur.

Conclusion

L'utilisateur grâce au système d'exploitation est capable d'utiliser l'ordinateur sans toutefois se rendre compte de la complexité de la tâche. Ce système, composé d'un noyau qui représente ses fonctions fondamentales, d'un l'interpréteur de commande qui permet à l'utilisateur de communiquer avec le système d'exploitation, d'un système de fichier (arborescence qui permet une gestion des fichiers) et d'entrées et sorties assure grâce à ses différentes composantes la gestion des ressources matérielles de l'ordinateur. Cependant le système d'exploitation ne constitue pas à lui seul l'ordinateur, car beaucoup d'autres éléments de l'ordinateur sont d'une importance majeure dans le fonctionnement de l'ordinateur.